

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 1/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo sistema topografia córnea.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenção padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 2/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	10
REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
REFERÊNCIAS	17
HISTÓRICO DE REVISÃO	18
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo sistema topografia córnea	19

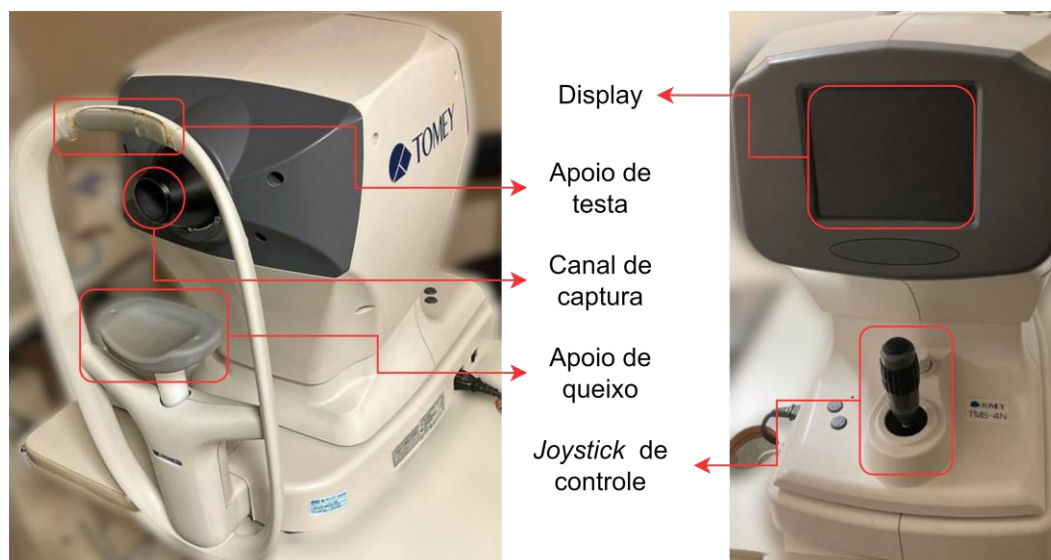
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 3/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo sistema topografia córnea.

Os equipamentos do tipo sistema topografia córnea são equipamentos utilizados para avaliação da concentricidade e curvatura da superfície anterior da córnea. O equipamento faz um mapeamento da topografia da córnea, projetando anéis luminosos circulares (discos de plácido), sobre a córnea do paciente e capturando a imagem gerada. Possui ainda um software de processamento específico que proporciona ao médico diversas métricas e mapas, com os quais é possível realizar a análise necessária (GMDN AGENCY, 2011).

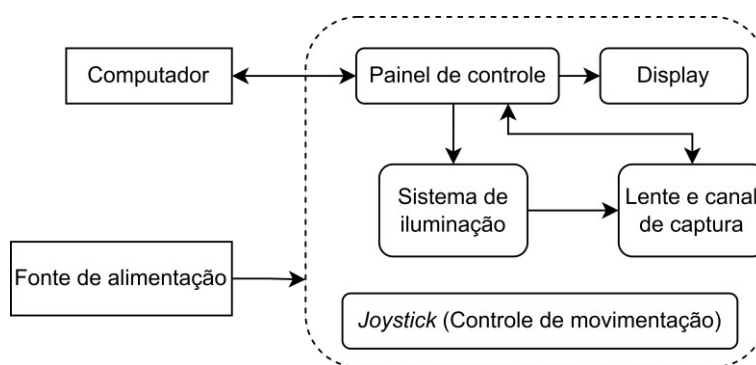
Figura 1 - Sistema topografia córnea.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 4/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo sistema topografia córnea.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo sistema topografia córnea.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento submetido a manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2015)	ABNT NBR ISO 15004-1: Instrumentos oftálicos - Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos.
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico por imagem.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2017)	ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 - Equipamento eletromédico - Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial - Norma complementar à ABNT NBR IEC 60601-1.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 5/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
ABNT (2019)		ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom	
EYETEC (2021)		Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa	
APRAMED (2020)		Manual do usuário. Saturn 32A. Topógrafo de córnea.	
ESSILOR (2017)		Topógrafo de córnea APRAMED. TP-15.	
		Manual do usuário. Córnea 550. Topógrafo de córnea.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo sistema topografia córnea. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

O material necessário para execução deste procedimento está listado e especificado nos itens a seguir. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/4x5")

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 6/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SISTEMA	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

TOPOGRAFIA Córnea	Versão:
Jogo de chaves hexagonais Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", (tipo Allen) 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".	
Alicate de bico Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 5".	
Alicate universal Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho: 8".	
Escova/Pincel Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.	
Limpa contato Limpa contato elétrico spray aerossol.	
Graxa líquida Graxa líquida em spray, incolor e inodora.	
Kit para limpeza de lentes Kit para limpeza de lentes ópticas recomendado pelo fabricante.	
Multímetro Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V;	

Faixa de corrente DC: 200μA – 10A; Faixa de medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hFE de transistor.
Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

De acordo com os manuais dos fabricantes consultados não há peças e componentes de substituição periódica. Vale ressaltar que a substituição de peças durante a execução do procedimento de manutenção preventiva deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 3, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 7/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO SISTEMA	Emissão:	Próxima revisão:

Documento

TOPOGRAFIA Córnea

Versão:

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza	
•	Pano macio;
•	Detergente neutro.
Material para desinfecção	
✓•	Pano macio;
•	Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
	Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
✓	Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados. Produtos abrasivos podem danificar os anéis de iluminação (disco de plácido).

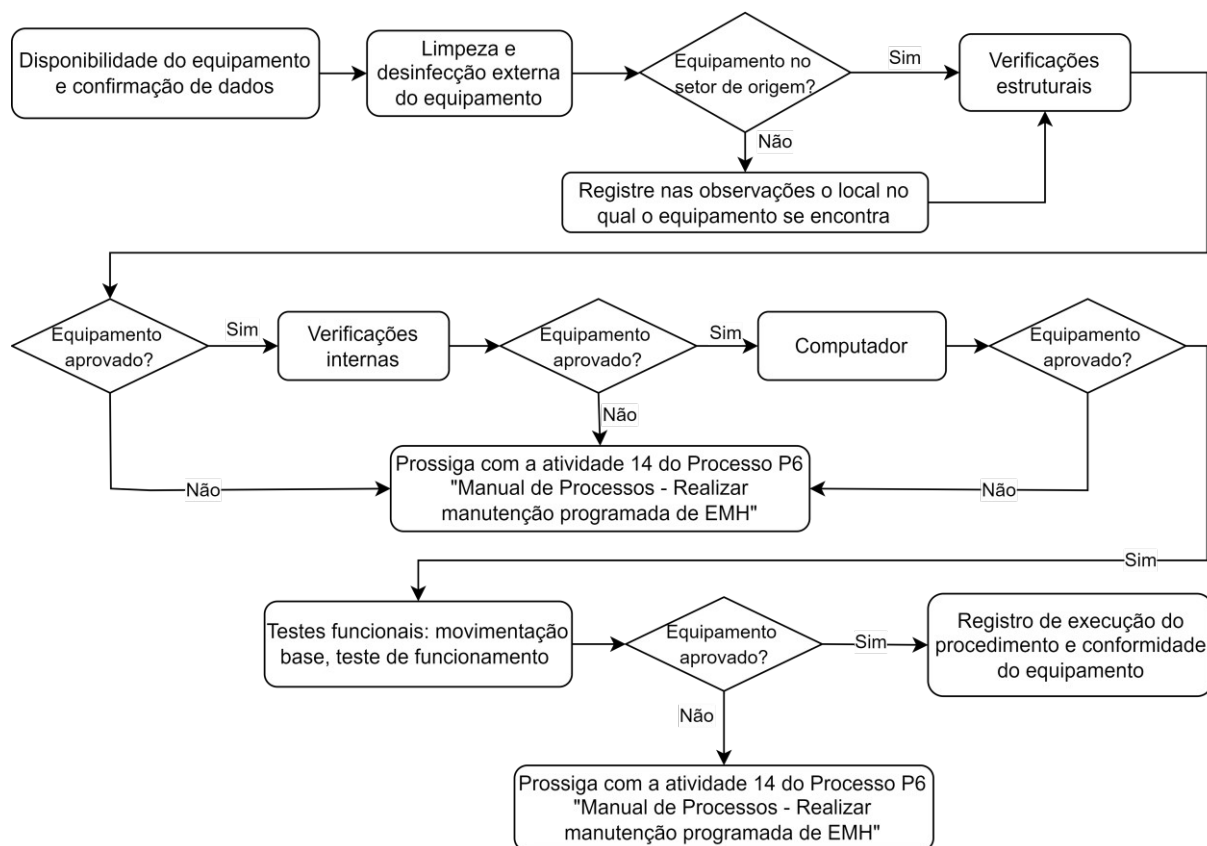
Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo sistema topografia córnea. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 8/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo sistema topografia córnea.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo sistema topografia córnea é de 12 (doze) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 5, temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes cujos manuais foram consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade para execução de manutenção preventiva deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 9/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	12 meses	18 meses

Nota: * EM = Função (6) + Aplicação (3) + Manutenção (3) + Histórico (0)

EM = 12 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção de acordo com o EM. Periodicidade definida pelo requisito de manutenção 3, correspondente a manutenção anual.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



com as instruções do fabricante e com material adequado.

A limpeza da lente da microcâmera de captura será realizada em etapa posterior de acordo

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento incluindo cabo de força, região dos anéis luminosos (disco de plástico), apoio de queixo e apoio de testa. Não realizar limpeza da lente.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento, incluindo cabo de força, região dos anéis luminosos, apoio de queixo e apoio de testa. Não realizar desinfecção da lente. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo sistema topografia córnea, constante no Anexo A deste documento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 10/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 6.

Quadro 6 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo sistema topografia córnea.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Estruturais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados. Quando necessário realize o ajuste em parafusos com fenda e peças soltas. - Verifique a integridade da marca de altura do olho do apoio de cabeça do paciente. - Verifique a integridade do apoio de queixo e do apoio de testa. Quando aplicável, verifique se há lenço de papel suficiente no apoio do queixo, em caso de falta solicite um bloco ao setor e realize a substituição. Avárias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Em caso de avarias superficiais como arranhões, manchas, estas devem ser registradas no campo de observações.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 11/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		casos, proceder com atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção	
Botão de nivelamento do apoio de queixo		- Quando aplicável, verifique a integridade do botão nivelamento do apoio de queixo quanto a ranhuras, rachaduras e acúmulo de resíduos. - Realize a movimentação completa do botão, não deve ser necessário o uso de força excessiva. Durante a movimentação, verifique se o apoio de queixo realiza o movimento adequado. Quando posicionado o botão deve permanecer na posição definida. - Caso o botão esteja solto ou com folga excessiva, verifique se é possível realizar o ajuste. Se o problema persistir, contatar o suporte técnico.	
Integridade anéis de iluminação (disco de Plácido)		- Verifique a integridade dos anéis de iluminação (disco de Plácido) quanto ao acúmulo de resíduos, deformidades e falhas. Os anéis devem estar completos e com formato regular. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. Quando necessário, realize nova limpeza da cúpula na qual os anéis estão dispostos. Figura 4 - Disco de plácido em sistema topografia córnea.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Caso os anéis apresentem falhas ou deformidades, contatar o suporte técnico.	
Integridade LED's de iluminação		- Verifique a integridade dos LED's no interior da cúpula em que estão dispostos os anéis de iluminação. Os LED's devem estar íntegros, sem rachaduras e ranhuras. - Caso algum LED's esteja danificado, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Integridade física da chave liga-desliga		- Verifique a integridade da chave liga-desliga do equipamento, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se o movimento da chave se dá de forma suave.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 12/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas ou chave com acionamento acidental, proceder com atividade 14 do Processo P6	
Integridade do painel de controle		- Verifique a integridade de todos os botões do painel de controle (sejam eles botões seletores ou teclado de membrana), não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes internas expostas e ou botões com	
Integridade do joystick de controle		- Verifique a integridade do joystick de controle de movimentação, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. Realize a movimentação do joystick e verifique se o movimento se dá de maneira fluida, não deve ser necessário uso de força. - Verifique a integridade do botão de captura do quanto a rachaduras e acúmulo de resíduos. - Quando necessário, realize a limpeza de acordo com as instruções do manual do equipamento. O funcionamento do joystick será verificado nos testes funcionais do equipamento. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento	
Integridade da lente do canal de captura		- Verifique a integridade da lente do canal de captura quanto a ranhuras, rachaduras e manchas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Caso a lente apresente ranhura e/ou rachadura proceder com atividade 14 do Processo P6	
Limpeza da lente do canal de captura		De acordo com as instruções do fabricante e utilizando material	
Integridade do display		- Quando aplicável, verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser registradas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Limpe o equipamento e verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que houver a funcionalidade	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 13/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		calibração da tela. Para instruções específicas, consulte o manual do equipamento. Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar o equipamento ou <i>display</i> com pontos queimados impeçam a visualização adequada dos parâmetros selecionados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P	
Integridade mesa de apoio		- Verifique a integridade física da mesa de apoio quanto a avarias superficiais como arranhões, manchas e rachaduras. - Verifique a integridade dos pés da mesa de apoio, a mesa deve estar estável e com todos os pés sem avarias. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos com conectores destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento como partes expostas e/ou pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis. Em caso de	
Conexão à rede elétrica		- Conecte o cabo do equipamento a rede elétrica e verifique se a conexão é indicada no equipamento (visor). Em não havendo sinalização de conexão à rede, verifique o cabo de força do equipamento, movendo o cabo em busca de pontos de fratura; verifique o estado do cabo de força no equipamento e a tomada onde o equipamento foi ligado. - Se mesmo após as checagens o equipamento não apresentar sinal de conexão à rede elétrica, o item estará não conforme.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as			
 verificações internas.			
As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que			
			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 14/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	



Os parafusos que prendem a carcaça de equipamentos do tipo sistema topografia córnea estão localizados em sua base, na parte inferior e/ou laterais. Além destes, é possível que existam parafusos laterais do cabeçote móvel, parte superior do equipamento, local onde se encontra o disco de Plácido e o canal de captura.

oAntes de iniciar a abertura, desconecte todos os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento

oAo retirar os parafusos, separe-os por local ao qual pertencem.

oApós a retirada dos parafusos abra o equipamento lentamente. Alguns equipamentos possuem encaixe específico entre suas partes. Além disso pode ser necessário realizar a desconexão de cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagem e/ou marque as devidas conexões. cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas, com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 5 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b). (a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2021). A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Procure evitar danos a outros componentes. Utilizando pincel antiestático, remova sujeira que estejam diretamente sobre as placas eletrônicas. Para a limpeza, utilize limpa contato nas placas e
Limpeza Interna	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 15/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Computador

Item de verificação	Instruções
Integridade	- Verifique a carcaça do equipamento, quanto a ranhuras, manchas, rachaduras e deformidades. As localizadas devem ser registradas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido local. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, ou solto no interior do equipamento, realize o ajuste necessário. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam adentrar, registre no <i>checklist</i>.
Conexão à rede	Ligue o equipamento e verifique se há conexão com a rede de internet ou intranet da instituição. Caso aplicável, verifique se é possível importar ou exportar exames para nuvem/servidor de armazenamento.
Armazenamento interno	 A limpeza de dados só deve ser realizada mediante autorização da chefia do setor, via assinatura em local destinado no <i>checklist</i> de manutenção. - Ligue o computador e verifique a capacidade de armazenamento interno. Registre a capacidade interna utilizada no momento da consulta. - Caso o equipamento apresente 75% ou mais, de capacidade interna utilizada, consulte a chefia e verifique se todos os exames já foram armazenados em rede e/ou fisicamente, e solicite autorização para realização de limpeza dos dados. No ato da consulta, informe ao usuário que após removidos do computador, não poderá acessar os exames no equipamento, a rede de armazenamento e/ou arquivo físico. A autorização deve ser confirmada mediante assinatura em local destinado no <i>checklist</i> de manutenção.
Teste de funcionamento	- Ligue o equipamento e verifique se é possível iniciar o <i>software</i>. Verifique se o equipamento apresenta lentidão durante a inicialização do <i>software</i>. - Verifique se é apresentado algum alerta e/ou mensagem de erro durante e/ou após a inicialização.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 16/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		realize os ajustes necessários. Registre no campo de observações as informações apresentadas e as ações executadas. • Após inicialização do <i>software</i> verifique se o equipamento indica conexão com o módulo de exames. Em seguida, simule o cadastro de um novo paciente para realização de exames e verifique se o sistema apresenta lentidão. • Para os casos em que o equipamento não liga para realizar inicialização do <i>software</i> e/ou apresenta erro, consulte o manual de operação e realize os ajustes necessários.	
Teste funcional			
Item de verificação		Instruções	
Movimentação: base		• Conecte o sistema topografia córnea a rede elétrica e ligue o equipamento. • Certifique-se de que a base está liberada para movimentação. • Utilizando o <i>joystick</i> do equipamento, movimente a base do equipamento completamente para as laterais, para frente e para trás. O movimento deve ser fluido e sem ruídos. Utilizando o <i>joystick</i> realize o movimento de elevação e de rotação do equipamento (este movimento geralmente é realizado girando o <i>joystick</i>), não deve haver ruído excessivo durante a movimentação. Quando necessário, lubrificação da placa de deslizamento utilizando graxa líquida em <i>spray</i>. Após aplicação da graxa, realize nova movimentação completa para espalhar a graxa.	
Teste de funcionamento		• Com o equipamento e seu computador conectado à rede elétrica, ligue-os. • De acordo com as instruções do manual do equipamento, e utilizando o padrão de testes fornecido pelo fabricante realize um teste de funcionamento. • Verifique a funcionalidade do botão de disparo do <i>joystick</i>. • Verifique se os valores obtidos estão de acordo com os valores pré-estabelecidos do padrão de teste. • Caso o equipamento não funcione adequadamente, proceda com atividade 14 do Processo P6 “Manutenção Preventiva de Equipamentos”.	

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 17/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

APRAMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA. **Topógrafo de córnea APRAMED TP-15**. Brasil: Apramed, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1-2**: Equipamento eletromédico. Parte 1-2: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial – Norma Colateral: Perturbações eletromagnéticas – Requisitos e ensaios. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 15004-1**: Instrumentos oftálmicos – Requisitos fundamentais e métodos de ensaio. Parte 1: Requisitos gerais aplicados a todos os instrumentos oftálmicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

ESSILOR INSTRUMENTS. **Manual do usuário. Córnea 550. Topógrafo de córnea**. v.3. França: Essilor, 2017.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 18/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

EYETEC EQUIPAMENTOS OFTÁLMICOS INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Manual do usuário. Saturn 32A. Topógrafo de Córnea. Brasil: Eyetec, 2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Corneal topography system analyser.** Reino Unido: GMDN, 23/6/2011. Disponível em:
 <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/136210?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 19/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo sistema topografia córnea

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.080 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo sistema topografia córnea.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
 Identificador: _____ N° de série: _____
 Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES ESTRUTURAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Botão de nivelamento				
Integridade anéis de				
Integridade LED's de				
Integridade física da				
Integridade do painel				
Integridade do joystick				
Integridade da lente				
Limpeza da lente do				
Integridade do display				
Integridade mesa de				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Conexão à rede				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.080 – Página 20/20	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

04 COMPUTADOR

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Integridade					
Conexão à rede					
Armazenamento interno				Capacidade interna utilizada:	
				Autorização para limpeza dos dados:	
Teste de					

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Movimentação: base				
Teste de				

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: